



DOSSIER DE PASSATION TECHNIQUE & MANUEL D'EXPLOITATION

ÉCOSYSTÈME COMPLET : FLUTTER ANDROID • FASTAPI • REDIS • NGINX • FIREBASE • PRESTASHOP

Entité : HELIANTHA MAROC | Classification : Confidentiel DSI | Date d'effet : Octobre 2026 | Statut : En ligne (V5 Play Store)

RECTIFICATIONS TECHNIQUES & INFORMATIONS AUDITÉES DU PROJET

Ce dossier intègre les vérifications techniques directes effectuées sur le code source de production :

- **Clé Webservice PrestaShop** : La variable exacte attendue par FastAPI dans .env est **PRESTASHOP_WEBSERVICE_KEY** (et non **PRESTASHOP_API_KEY**).
- **Alias Keystore Android** : L'alias exact déclaré dans key.properties est **upload** (et non *heliantha_upload*).
- **Keystore & Mots de passe** : C:/Users/hp/heliantha-keys/heliantha-upload.jks (mot de passe coffre/clé : **Helianthaomarceo**).
- **Sécurité Production JWT** : JWT_SECRET doit comporter **au minimum 32 caractères** (contrôle bloquant au démarrage de FastAPI).
- **Base SQLite FCM Backend** : Base locale de jetons : *heliantha_notifications.sqlite3* gérée sur le VPS.
- **Purge de Cache à Chaud** : Endpoint sécurisé POST /api/internal/cache/clear avec l'en-tête X-Internal-Cache-Token.

1. Matrice des Comptes, Accès & Gouvernance

Tous les services vitaux sont rattachés au compte pivot **facturation.heliantha@gmail.com** pour garantir la souveraineté technique exclusive d'Heliantha Maroc.

Plateforme / Service	Identifiant / URL d'accès	Authentification / Clé	Droits & Rôle attribué
Organisation GitHub	heliantha-technologies	Gérée via compte Maître	Propriétaire légal des dépôts sources.
Compte GitHub Maître	User: HELIANTHA-SOLAIRE Mail: facturation.heliantha@gmail.com	Fa2023He	Owner (Contrôle total organisation et dépôts).
Dépôt Git Officiel	github.com/heliantha-technologies/ <i>heliantha_mobile_starter.git</i>	SSH / Personal Access Token (Remote mirror dev: perso)	Branche active de production : ui-premium-redesign
Google Play Console	play.google.com/console Mail: facturation.heliantha@gmail.com	Google Auth / MFA	Compte Développeur Propriétaire. App ID: ma.heliantha.mobile
Firebase Console	console.firebase.google.com Projet: heliantha-8360c	Google Auth (N° Projet: 800875785687)	Pilotage FCM, Campagnes Push, Stockage Device Tokens.
Google Drive Sécurisé	Dossier DSI dédié : DSI_HELIANTHA_ARCHIVES_TECHNIQUES	Google Auth facturation.heliantha@gmail.com	Coffre-fort DSI : archivage .jks, key.properties, .env, SQLite.

2. Infrastructure Serveur VPS & Architecture Backend

L'API sert de passerelle haute performance sécurisée entre l'application mobile et le back-office PrestaShop de la boutique heliantha.ma.

Hôte VPS & OS :	srv1962235 (Ubuntu 22.04 LTS)	User d'exécution :	moctar
Racine Projet :	/home/moctar/heliantha-mobile-starter/	Backend & Venv :	.../backend/ (env : .venv/)
Fichier Config :	.../backend/.env	Base Notifications :	heliantha_notifications.sqlite3

Domaines & Routage Nginx Sécurisé (Let's Encrypt TLS HTTP/2)

Sous-domaine	Routage & Cible Interne	Description du Rôle Technique
https://api.heliantha.ma	Proxy vers 127.0.0.1:8011	Passerelle REST FastAPI (produits, devis, auth, commandes, push).
https://app.heliantha.ma	Application Web & Redirections	Partage web des fiches produits (/product/{id}) et portail client.
https://devis.heliantha.ma	Application Web Autonome	Simulateur interactif de dimensionnement solaire et génération de devis.
Certificats SSL Actifs	/etc/letsencrypt/live/<domaine>/fullchain.pem	Obligation stricte : Utiliser fullchain.pem pour la chaîne Android.

Composants de Performance & Caching

- **Moteur FastAPI (Systemd)** : Service heliantha-api.service pilotant Uvicorn avec 4 workers sur 127.0.0.1:8011.
- **Cache Mémoire Redis** : Instance locale 127.0.0.1:6379 avec préfixe prestashop:cache:* et TTL de 900 s (latence réponse catalogue ~3,3 ms).
- **Cache Disque Nginx** : Cache d'images proxy /var/cache/nginx/heliantha_images avec délivrance directe en < 1 ms.
- **Purge de Cache à Chaud (API Interne)** : POST /api/internal/cache/clear avec header X-Internal-Cache-Token: <TOKEN> pour purger simultanément Redis et la mémoire sans redémarrer le service.
- **Règle de Sécurité JWT en Production** : Le JWT_SECRET doit faire au minimum 32 caractères aléatoires, sinon le backend refuse de démarrer.

Aide-mémoire des Commandes d'Exploitation VPS

```
# 1. Vérifier l'état en direct de l'API FastAPI et de Nginx
sudo systemctl status heliantha-api --no-pager && sudo systemctl status nginx --no-pager

# 2. Consulter les flux de logs FastAPI en temps réel
sudo journalctl -u heliantha-api -f

# 3. Déployer les modifications de code backend depuis GitHub
cd /home/moctar/heliantha-mobile-starter && git fetch origin && git pull origin ui-premium-redesign
sudo systemctl restart heliantha-api

# 4. Purge instantanée du cache Redis & mémoire via l'API interne
curl -X POST http://127.0.0.1:8011/api/internal/cache/clear -H "X-Internal-Cache-Token: <VOTRE_TOKEN>"

# 5. Vérifier la disponibilité Redis et recharger Nginx sans coupure de service
redis-cli ping && sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

3. Plateforme Firebase & Notifications Push (FCM)

Le canal push permet de diffuser alertes et promotions vers l'ensemble des utilisateurs Android de l'application.

Paramètre	Valeur Validée en Production	Détails d'Implémentation & Rôle
Projet Firebase	heliantha-8360c (N° 800875785687)	Console : console.firebase.google.com rattachée au compte DSI.
Canal Android Natif	heliantha_notifications	Déclaré dans AndroidManifest.xml et initialisé par Flutter.
Fichier Client Flutter	mobile/android/app/google-services.json	Contient les clés publiques client et associe ma.heliantha.mobile.
Base Jetons Backend	heliantha_notifications.sqlite3	Base SQLite stockant les tokens FCM des appareils enregistrés.
Permissions Android	POST_NOTIFICATIONS & VIBRATE	Obligatoires pour Android 13+ (gestion runtime gérée côté Flutter).

Procédure de Diffusion d'une Campagne Push :

1. Ouvrir la console Firebase avec facturation.heliantha@gmail.com > Sélectionner le projet **heliantha-8360c**.
2. Dans le volet latéral, aller dans **Engage > Messaging** (Cloud Messaging) > **Nouvelle campagne > Notifications Firebase**.
3. Renseigner le titre (ex. : *Arrivée panneaux solaires & onduleurs*) et le message promotionnel.
4. Définir la cible : choisir l'application Android **ma.heliantha.mobile** > Planifier ou publier immédiatement.

4. Application Mobile Flutter & Déploiement Play Store

L'application Flutter communique exclusivement en HTTPS avec `https://api.heliantha.ma`. La signature de release nécessite obligatoirement le keystore et le fichier de propriétés.

Paramètre de Signature	Valeur Réelle Validée	Emplacement & Rôle Critique
Fichier Keystore (.jks)	heliantha-upload.jks	Actif : C:/Users/hp/heliantha-keys/heliantha-upload.jks. Sauvegarde : mobile/android/app/upload-keystore.jks.
Alias de Clé (keyAlias)	upload	Identifiant exact de la clé (attention : non pas <i>heliantha_upload</i>).
Mots de Passe Coffre & Clé	Helianthaomarceo	Identifiants storePassword et keyPassword de production.
Fichier de Liaison Local	mobile/android/key.properties	Chargé par build.gradle.kts (exclu du dépôt Git par sécurité).
Version Actuelle en Ligne	1.0.0+5 (Version 5)	Déclarée dans mobile/pubspec.yaml. Prochaine release : +6.

Procédure de Compilation & Livraison Play Store

```
# 1. Se positionner dans le sous-dossier mobile
cd C:\Users\hp\Desktop\heliantha_mobile_starter\mobile

# 2. Incrémenter la version dans mobile/pubspec.yaml (ex. version: 1.0.1+6)
# Règle Play Store : le build number (après le +) doit TOUJOURS être strictement supérieur.

# 3. Nettoyer et régénérer les dépendances
flutter clean && flutter pub get

# 4. Générer le bundle de production signé officiel pour Google Play Store
flutter build appbundle --release
# Artefact : mobile\build\app\outputs\bundle\release\app-release.aab

# 5. (Optionnel) Générer un APK de test direct autonome
flutter build apk --release
# Artefact : mobile\build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk
```

- Étapes de Déploiement sur Google Play Console :
- Se connecter à play.google.com/console avec facturation.heliantha@gmail.com.
 - Sélectionner l'application **Heliantha** > Menu de gauche **Production** > **Créer une version**.
 - Uploader le fichier app-release.aab fraîchement compilé.
 - Saisir les notes de mise à jour dans la section <fr-FR>.
 - Cliquer sur **Enregistrer** puis **Vérifier la version** et lancer le déploiement.

5. Protocole d'Archivage Google Drive & Clôture DSI

Pour préserver la continuité absolue des opérations en cas de changement de matériel ou d'équipe, le dossier **DSI_HELIANTHA_ARCHIVES_TECHNIQUES** sur le Google Drive de facturation.heliantha@gmail.com doit obligatoirement être synchronisé :

N°	Fichier / Élément Critique	Emplacement Source Local / Serveur	Justification & Impact Vital
1	Binaire Keystore (.jks) heliantha-upload.jks	C:/Users/hp/heliantha-keys/ ou mobile/android/app/	Irréversible : Sans cette clé, aucune mise à jour Play Store n'est possible.
2	Variables Keystore key.properties	mobile/android/key.properties	Contient les mots de passe de signature et l'alias upload.
3	Fichier Firebase Client google-services.json	mobile/android/app/google-services.json	Indispensable pour compiler l'application Flutter et activer FCM.
4	Configuration Backend .env (Production)	VPS : /home/moctar/.../backend/.env	Clé webservice PrestaShop, JWT secret (≥ 32 car.), token de cache.
5	Base Jetons FCM heliantha_notifications.sqlite3	VPS : /home/moctar/.../backend/	Sauvegarde des tokens push des clients déjà installés.
6	Manuel d'Exploitation DSI Ce document PDF officiel	DOSSIER_PASSATION_TECHNIQUE_HELIANTHA.pdf	Référentiel complet de gouvernance et de déploiement.

CLÔTURE & CONFORMITÉ TECHNIQUE : Ce dossier forme le référentiel d'exploitation complet du système d'information Heliantha. Il permet à tout ingénieur ou administrateur système habilité de reprendre, maintenir et déployer l'intégralité de l'infrastructure logicielle en totale autonomie.
Document validé pour la Direction des Systèmes d'Information — Heliantha Maroc — Octobre 2026.